

Раздел 1. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ И ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1.1. Степень с натуральным показателем

1.1.1. Понятие степени с натуральным показателем. В алгебре умножение одинаковых чисел рассматривается как особое действие, которое называется **возведением в степень**.

Например, если нужно перемножить два одинаковых числа, каждое из которых равно 4, то говорят: «Надо число 4 возвести во вторую степень». И вместо выражения $4 \cdot 4$ пишут 4^2 .

Возведение числа в третью, четвертую и т.д. степень означает, что число берется сомножителем соответственно три, четыре и т.д. раза.

Пусть a – произвольное число, n – натуральное число, большее 1. Произведение n множителей, равных a , называется n -й степенью числа a и обозначается так:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}}.$$

По определению, если $n > 0$, то $\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ раз}} = a^n$; если $n = 1$, то $a^1 = a$.

Если число записано без показателя степени, то считается, что показатель равен 1.

Выражение a^n читается как « a в степени n » или « n -я степень числа a », или « a в n -й степени».

В равенствах

$$4^2 = 16, 4^3 = 64, 4^4 = 256 \text{ и т.д.}$$

основанием степени является число 4.



Приведем и другие примеры возведения числа в степень:

$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625; \quad 0^3 = 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0; \quad 1^5 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1;$$

$$(-3)^3 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27; \quad (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16;$$

$$10^1 = 10.$$

Нетрудно заметить, что при возведении в степень **положительного числа** получается положительное число, а при возведении в степень нуля или единицы – соответственно нуль или единица.

Однако при возведении в степень *отрицательного* числа результат зависит от показателя степени:

- отрицательное число с четным показателем является положительным числом, так как произведение четного числа отрицательных множителей положительно;
- отрицательное число с нечетным показателем является отрицательным числом, так как произведение нечетного числа отрицательных множителей отрицательно.

При решении задач удобно пользоваться формулой

$$(-a)^n = \begin{cases} a^n, & \text{если } n - \text{четное число,} \\ -a^n, & \text{если } n - \text{нечетное число.} \end{cases}$$

Вторая степень называется *квадратом* числа, а третья степень – *кубом* числа. Это связано с тем, что площадь квадрата со стороной a равна второй степени числа a , т. е. $S=a^2$ (квадратных единиц), а объем куба с ребром a равна третьей степени числа a , т. е. $V=a^3$ (кубических единиц) (рис. 1.1).

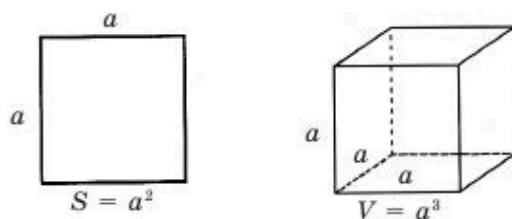


Рис. 1.1

Пример 1. Найдем значения выражений:

1) $2 \cdot 3^3$; 2) $(2 \cdot 3)^3$.

Решение: 1) $2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 27 = 54$;

2) $(2 \cdot 3)^3 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = 216$.

Пример 2. Найдем значение выражения $-3^4 + (-2)^6$.

Решение: 1) $-3^4 = -(3^4) = -81$; 2) $(-2)^6 = 2^6 = 64$;

3) $-81 + 64 = -17$.

Значит, $-3^4 + (-2)^6 = -17$.



1. Сформулируйте определение степени с натуральным показателем.
2. Что называют основанием степени?
3. Что называют показателем степени?
4. Приведите пример возведения числа в степень и прочитайте его вслух. Укажите основание степени и показатель.